



REVISIÓN

Rasgos esenciales para la obtención del patrón biomecánico de la marcha en niños sanos. Una revisión sistemática



J.E. Taboada Díaz^{a,*}, D. Carreño Juan^a, E. Dunn García^b, C. Díaz Novo^c
 y T. Rodríguez Moliner^a

^a Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, La Habana, Cuba

^b Centro Nacional de Rehabilitación Hospital Julio Díaz, La Habana, Cuba

^c Universidad Tecnológica Suroeste ITR UTEC, Fray Bentos, Río Negro, Uruguay

Recibido el 26 de abril de 2021; aceptado el 18 de noviembre de 2021

Disponible en Internet el 16 de marzo de 2022

PALABRAS CLAVE

Niños;
 Marcha humana;
 Parámetros de la
 marcha;
 Cinemática;
 Cinética y
 electromiografía

Resumen El patrón de marcha en la niñez está constantemente cambiando producto de la maduración neuroanatómica propia del crecimiento, y por esto nos proponemos identificar, a partir de los estudios publicados, los rasgos esenciales para la obtención del patrón biomecánico de la marcha en niños sanos. Se realizó una búsqueda de artículos científicos en Scopus, SciELO, PubMed y PEDro donde se evalúa la marcha en sujetos menores de 18 años, partiendo de los métodos de captura de movimiento y los parámetros biomecánicos. Los resultados arrojaron que de 7 a 9 años el niño adquiere el patrón de marcha definitivo; la captura de movimiento más utilizada es el método óptico Vicon con video, plataforma de fuerza y electromiografía, y los parámetros evaluados fueron espaciales, temporales, espaciotemporales, cinemáticos, cinéticos y electromiográficos.

© 2021 Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Children;
 Human gait;
 Gait parameters;
 Kinematic;
 Kinetic and
 electromyographic

Essential features for obtaining the biomechanical pattern of gait in healthy children. A systematic review

Abstract The gait pattern in childhood is constantly changing as a result of the neuro-anatomical maturation due to growth, for this reason we propose to identify from published studies and the motion capture method, the essential features for obtaining the biomechanical pattern of gait in children. A search for scientific articles was carried out in Scopus, SciELO,

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: joyceetd77@gmail.com (J.E. Taboada Díaz).

PudMed and PEDro where gait is evaluated in subjects under 18 years old, based on motion capture methods and biomechanical parameters. The results showed that from 7 to 9 years old the child acquires the definitive gait pattern, the most used motion capture method was Vicon, with the use of video, force platform and electromyography and the parameters used were the spatial, temporal, spatial-temporal, kinematic, kinetic and electromyographic.

© 2021 Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La marcha humana como estructura sistémica se constituye por patrones y encierra una interrelación entre el dominio de los parámetros espaciales, temporales y fisiológicos, así como del sistema osteomioarticular. Esta le permite al hombre una gran funcionalidad y autonomía en el desarrollo de sus actividades cotidianas¹.

En general los estudios se han centrado en la definición del patrón de marcha²⁻⁵, arrojando como conclusiones que las variaciones en sus parámetros están relacionadas con los elementos antropométricos de cada individuo², con modificaciones vinculadas al envejecimiento⁶, o como desenlace de modificaciones biomecánicas producidas por distintas enfermedades² que aquejan a las personas, entre otros factores. El estudio de la marcha en niños demanda un especial énfasis, ya que este es un proceso aprendido y en esta etapa se establece el desarrollo de los patrones y parámetros que describirá la marcha durante su vida⁷.

En la edad infantil, las modificaciones de la marcha están asociadas a factores como los procesos de maduración neuroanatómica y funcional propias del crecimiento, lo que provoca que estos patrones biomecánicos estén cambiando constantemente en los primeros años de vida¹.

La representación exacta del movimiento es esencial en cualquiera de los métodos científicos de análisis de la marcha. Esta se describe, entre otros elementos, por los valores de los rangos articulares, las rotaciones angulares, valores de fuerzas y momentos, así como las traslaciones de los segmentos y del centro de gravedad del cuerpo, lo cual permite las comparaciones entre la marcha normal y la patológica⁸.

Muchos de los hospitales de rehabilitación encargados de definir los protocolos de estudio y tratamiento de las afecciones de la marcha producto de diferentes enfermedades realizan su función a partir del método observacional, dependiendo de la experiencia y pericia del especialista, centrado en la recuperación funcional del paciente⁹.

Es de interés en la atención infantil, por el alto índice de enfermedades que producen trastornos del movimiento, fundamentalmente la parálisis cerebral (PC), contar con un patrón biomecánico adecuado de la marcha en niños que permita determinar anomalías y recuperar la funcionalidad en pacientes que presenten una enfermedad determinada.

El objetivo de este trabajo fue identificar, a partir de los estudios publicados y el método de captura de

movimiento utilizado, los rasgos esenciales para la obtención del patrón biomecánico de la marcha en niños sanos. Los objetivos específicos fueron valorar la utilización del estudio de la marcha para la evaluación de las enfermedades; definir la edad en que el niño alcanza la maduración de la marcha, así como seleccionar los parámetros que describan el patrón de marcha. Como último objetivo específico describimos el método de captura de movimiento que mejor responda a las necesidades de la investigación.

Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda bibliográfica encaminada a la identificación de estudios de la marcha llevados a cabo en niños menores de 18 años tanto sanos como con PC, escritos en inglés o español, en los que se estudió la marcha por medio de algún método de captura de movimiento y se evaluó al menos un parámetro de esta. Se consultaron diferentes bases de datos internacionales: Scopus, Scielo, PubMed, y PEDro. En la búsqueda inicial se identificaron los estudios primarios relevantes hasta julio de 2020, utilizando la combinación de («'GAIT' OR 'HUMAN GAIT' OR HUMAN GAIT IN CHILDREN») AND («GAIT PATTERN»). Se estableció un esquema de identificación de estudios de marcha para la selección de los artículos (fig. 1). Se encontró un total de 1.611 artículos: 1.212 estudios en Scopus, 297 en Scielo, 59 en PubMed y 43 en PEDro.

Después de descartar los estudios duplicados (600), se realizaron tres análisis, el primero teniendo en cuenta el título, concluyendo con la eliminación de 301 artículos. En el segundo análisis se tuvo en cuenta el resumen, donde se descartaron 239 que utilizaron el método observacional como método de estudio de movimiento y no evaluaron parámetros cinéticos, cinemáticos o electromiográficos. Por último, se realizó un tercer análisis que incluyó la revisión y lectura total de los artículos encontrados determinándose que 13 estudios son los utilizados en la revisión. La valoración de la calidad y la utilidad en cada estudio seleccionado se desarrolló utilizando una puntuación ≥ 5 en la herramienta denominada escala PEDro^{10,11}. Los criterios de inclusión fueron: niños en edad escolar menores de 18 años, estudios donde se utiliza la captura de movimiento para definir la marcha y se evalúa al menos un parámetro de esta; en inglés y español; intervención basada en la evaluación del patrón biomecánico de la marcha¹².

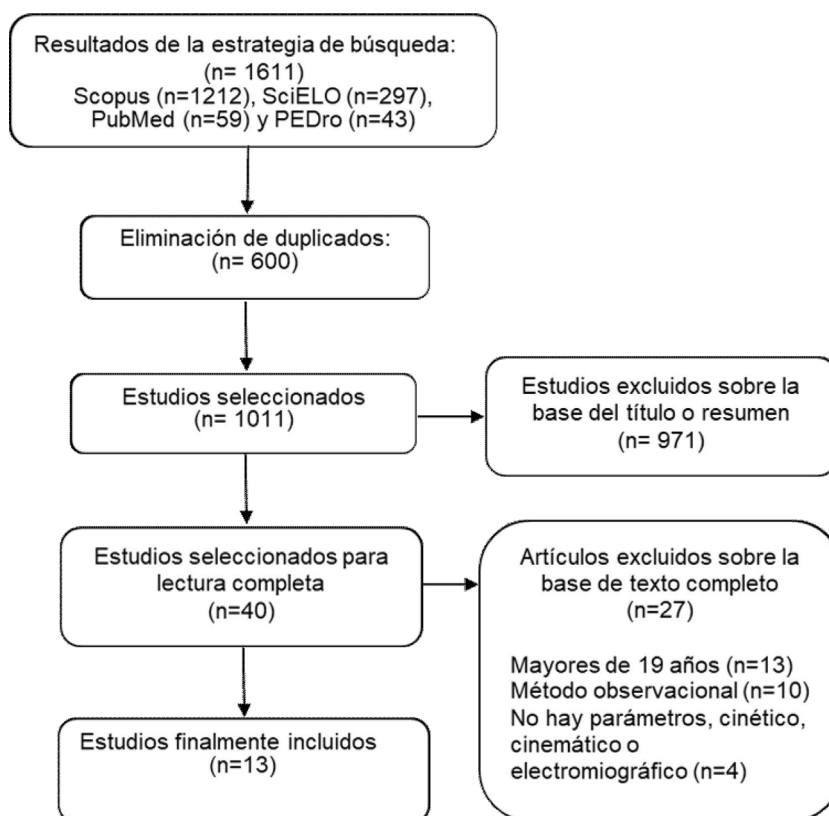


Figura 1 Esquema de identificación de estudios de marcha para la selección de los artículos. Fuente: elaboración propia.

Resultados

De acuerdo con los criterios de selección, se encontraron 13 estudios^{7,8,13-23}: 11 de ellos son artículos originales^{7,13,14,16-23}, todos ellos con una población de sujetos menores de 18 años y 2 artículos de revisión^{8,15} que tratan sobre la maduración neuroanatómica que propicia la adquisición definitiva del patrón biomecánico de marcha.

En la [tabla 1](#) se presentan las características de los estudios finalmente incluidos en esta revisión bibliográfica. Se realizó un análisis de frecuencias teniendo en cuenta el número de artículos encontrados y utilizados para la revisión, en función de las variables correspondientes a la evaluación realizada, uso de la marcha para evaluación de enfermedades, rango de edad, parámetros utilizados y método de captura de movimiento. El 84% de los artículos utilizaron la marcha para la evaluación de enfermedades, el 30,8% trataron el tema referente al rango de edad, el 53,8% los parámetros de la marcha y el 61,5% el método de captura de movimiento.

Las evaluaciones realizadas en 11 artículos^{7,13,14,16-23} utilizan el estudio del patrón biomecánico de la marcha como herramienta fundamental para la evaluación de las anomalías que producen las diferentes enfermedades en el proceso de marcha.

Con respecto al enfoque, se encontraron 4 artículos^{7,8,15,22} que describen que la edad en la cual el niño adquiere el patrón de marcha definitivo está en el rango de entre 7 y 9 años, aunque algunos parámetros se

modificarán en los años posteriores debido al aumento de la talla e incremento del peso.

Siete estudios^{7,13,18-21,23} exponen la importancia del uso de los parámetros cinemáticos, cinéticos, electromiográficos, así como espaciales y temporales para la obtención del patrón biomecánico de la marcha. La detección de las alteraciones de la marcha y su evaluación generan un impacto positivo en la independencia y funcionalidad del individuo.

Un estudio²³ hizo una comparación entre dos sistemas de captura de movimiento demostrando la superioridad del sistema Vicon 3D en cuanto a la precisión de los resultados que se obtienen. Siete estudios^{7,13,16,18,19,21,22} reafirman la tendencia a la utilización del método de captura de movimiento Vicon 3D, acompañado del video, el uso de plataformas de fuerza y electromiografía de superficie.

A continuación, se detallan los parámetros necesarios para medir y definir el patrón de marcha ([tabla 2](#)). Las magnitudes de estos deben ser analizadas de conjunto para identificar las características morfológicas de los patrones específicos reproducidos por cada individuo, bien sean normales o patológicos.

Las limitaciones de este estudio se encuentran específicamente en la recolección de información al aplicar el filtro que trata de la exclusión de artículos atendiendo a título y resumen, ya que se descartaron un gran número de artículos, lo que puede generar pérdidas de artículos valiosos que proporcionan información acerca de los tratamientos para niños sanos con el objetivo de determinar el patrón de marcha.

Tabla 1 Características de los estudios incluidos

Autor	País	Población	Evaluación realizada	Resultados	Rango de edad	Parámetros utilizados	Método de captura movimiento
Grieve y Gear (1966)	Inglaterra	50 sujetos sanos	Medición de los parámetros espaciales, temporales y espaciotemporales	El niño tiene una marcha similar a la del adulto a los 5-6 años	1 a 18 años	Longitud de zancada, frecuencia de pasos, tiempo de balanceo y la velocidad de la marcha	Sistema Vicon
Sutherland (1997)	Estados Unidos		Se revisó las bases de datos para apreciar los cambios que ocurren en la maduración de la marcha	Hasta los 7 años los parámetros del patrón de marcha están en constante cambio		Espaciotemporales, cinemáticos, cinéticos, energéticos y electromiográficos	
Chester et al. (2006)	Canadá	47 niños sanos	Identificar si se producen diferencias entre los parámetros cinemáticos y cinéticos en niños de diferentes edades	El patrón de marcha semejante al del adulto se obtiene entre los 7 y 9 años de edad	3 a 13 años	Flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo, momento de cadera, rodilla y tobillo, tiempo de apoyo, velocidad de marcha y cadencia	Sistema Vicon 3D con 6 cámaras y 3 plataformas de fuerzas Kistler y 2 cámaras digitales
Pulido Valdeolivas et al. (2013)	España	30 sujetos sanos	Descripción de 16 parámetros de la marcha	Existen asociaciones funcionales entre las variables de marcha	5 a 16 años	Parámetros cinemáticos en el plano sagital, espaciales, temporales y espaciotemporales	Codamotion (Charnwood Dynamics Ltd. Reino Unido)
Autor	País	Población	Evaluación realizada	Resultados	Rango de edad	Parámetros utilizados	Método de captura movimiento
Agudelo Mendoza et al. (2013)	Colombia		Determinar los parámetros de normalidad en el patrón que conforma la marcha	Se considera que entre los 5-7 años el patrón de marcha del niño puede asemejarse al de un adulto	Hasta 18 años	Espaciales, temporales, espaciotemporales, cinemáticos, cinéticos y electromiográficos	Sistema 3D de captura de movimiento, la medición de fuerzas y electromiografía

Tabla 1 (continuación)

Autor	País	Población	Evaluación realizada	Resultados	Rango de edad	Parámetros utilizados	Método de captura movimiento
Wren et al. (2004)	Estados Unidos	492 pacientes con parálisis cerebral	Captura de la marcha y medición de los parámetros cinemáticos en el plano sagital	Se determinaron la prevalencia de las 14 anomalías identificadas en cada tipo de parálisis cerebral	7 a 14 años	Parámetros cinemáticos en el plano sagital: flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo	Sistema de análisis de movimiento Vicon 3D
Heberer et al. (2016)	Estados Unidos	21 sujetos con enfermedad de Duchenne	Cuantificados parámetros espaciotemporales, cinemáticos y cinéticos	Los parámetros cinéticos pueden ser usados para identificar debilidad en la enfermedad de Duchenne	4 a 8 años	Flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo, momento en cadera, rodilla y tobillo y fuerza en cadera, rodilla y tobillo	Sistema Vicon 3D con 8 cámaras y 2 plataformas de fuerzas Kistler
Passmore et al. (2018)	Australia	15 sujetos con idiopatía torsional de miembros inferiores	Medición del rango de movimiento de cadera, rodilla y tobillo y su comparación con la base de datos Mudge	Aumentaron rotación interna de cadera, la rotación externa de rodilla y la inclinación pélvica en detrimento de la eficacia del mecanismo de extensión de rodilla	8 a 18 años	Cinemáticos, cinéticos y electromiográficos	Vicon 3D TX 160 con 10 cámaras infrarrojas, plataformas de fuerza y electromiografía de superficie
Autor	País	Población	Evaluación realizada	Resultados	Rango de edad	Parámetros utilizados	Método de captura movimiento
Deconinck et al. (2006)	Bélgica	24 sujetos, 12 sanos y 12 con desorden en el desarrollo de la coordinación (DDC)	Medición de los parámetros espaciotemporales y su comparación con el patrón de la marcha normal	El patrón de marcha fue semejante en los dos grupos, mostrando una fase de apoyo ligeramente más larga en los niños con DDC	7 a 9 años	Tiempo de apoyo, tiempo del paso, tiempo de balanceo, tiempo de doble apoyo, porcentaje de balanceo, porcentaje de apoyo	Un sistema de 8 cámaras de ProReflex Qualisys

Tabla 1 (continuación)

Autor	País	Población	Evaluación realizada	Resultados	Rango de edad	Parámetros utilizados	Método de captura movimiento
Padilla Liendo (2014)	Venezuela	186 pacientes con hemiplejía espástica	Determinar, clasificar y validar los errores o aciertos del experto durante la interpretación del patrón de marcha	Se infieren un apropiado diagnóstico del experto que asegura un tratamiento adecuado al tipo de hemiplejía	4 a 16 años	Parámetros cinemáticos en el plano sagital: flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo	Sistema Vicon 370
Wren et al. (2005)	Estados Unidos	492 pacientes con parálisis cerebral	Captura de la marcha y medición de los parámetros cinemáticos en el plano sagital	Se determinaron la prevalencia de las 14 anomalías identificadas en cada tipo de parálisis cerebral	7 a 14 años	Parámetros cinemáticos en el plano sagital: flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo	Sistema de análisis de movimiento Vicon 3D
Bravo et al. (2016)	Colombia	1 sujeto	Se comparan dos sistemas de captura de movimiento Kinet y Vicon en un ciclo de marcha normal	Hay una varianza mayor en las trayectorias articulares para el Kinect, no puede ser utilizado para un análisis preciso	18 años	Flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo	Sistema OptiTrackTM con 12 cámaras y sensor Kimnet y Vicon 3D Motion
Chester et al. (2007)	Canadá	59 sujetos	Comparación entre dos bases de datos en cuanto a los ángulos de las articulaciones en el plano sagital	Se encontraron diferencias significativas atribuibles al desarrollo en el método de captura de la marcha utilizado	1 a 13 años	Flexo-extensión de cadera, rodilla y tobillo	Sistema Vicon 512 con 6 cámaras infrarrojas, 2 plataformas de fuerzas Kistler y 2 cámaras digitales

Tabla 2 Parámetros de la marcha

Temporal	Espacial	Espaciotemporal	Cinéticos	Cinemáticos		
				Plano sagital	Plano frontal	Plano transversal
Tiempo de soporte	Largo del paso	Velocidad	Fuerza en cadera, rodilla y tobillo	Basculación de la pelvis	Oblicuidad de la pelvis	Rotación de la pelvis
Tiempo de balanceo	Longitud de la zancada	Velocidad media	Fuerza antero-posterior	Flexo-extensión de la cadera	Aducción abducción de la cadera	Rotación de la cadera
Duración del doble soporte	Ancho del paso		Fuerza medio-lateral	Flexo-extensión de la rodilla	Aducción abducción de la rodilla	Rotación de la rodilla
Cadencia			Potencia en articulaciones	Dorsiflexión plantiflexión del tobillo	Ángulo de progresión del pie	Rotación del pie
Duración de la zancada			Centro de presión			
			Momentos en articulaciones			

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Estudio de la marcha

La exploración de la marcha dentro del proceso de evaluación del movimiento corporal humano constituye una herramienta fundamental que revela las posibilidades motoras, la capacidad para llevar a cabo diferentes actividades y el nivel de interacción dentro del marco de los factores contextuales²⁴ de cada individuo.

La medición de las características o parámetros que contribuyen a la definición del patrón desempeña un rol importante en la detección de las anomalías que se pueden producir como resultado de carga, peso corporal, edad, sexo, accidentes, enfermedades, etc.

La evaluación realizada en 11 de los estudios analizados^{7,13-22} se centra en la medición y caracterización de parámetros del patrón biomecánico de marcha para la identificación, caracterización, clasificación y tratamiento de las afectaciones que se producen atendiendo a la enfermedad que padece el paciente.

Los estudios de los parámetros de la marcha realizados por Grieve y Gear²² y Passmore et al.¹³ permiten identificar el rango de edad en el cual se alcanza la maduración de la marcha y las manifestaciones esenciales de la alteración idiopática torsional de miembros inferiores en la marcha, respectivamente.

O'Byrne et al.²⁰ realizaron una clasificación de 8 grupos, a partir de los estudios de marcha, de pacientes con PC. Padilla¹⁸ describió como los expertos, atendiendo a los parámetros de marcha, pueden hacer un correcto diagnóstico y tratamiento de pacientes con PC.

Marcha infantil

No existe en la literatura un criterio único sobre la edad en que se logra la maduración y consolidación del patrón de marcha del niño. Grieve y Gear (1966) se encuentran entre los primeros investigadores en considerar que la marcha similar a la del adulto se obtiene entre los 5 y 6 años²². Por su parte, en estudios posteriores, Sutherland (1997) considera que entre los 6 y 7 años las características electromiográficas, cinéticas y cinemáticas se asemejan a las del adulto²⁵. Viladot (2001) planteó que la marcha en el niño alcanza el patrón igual al del adulto entre los 7 y 9 años, modificando los desplazamientos de las distintas partes en el proceso de marcha²⁶. Para Chester et al. (2006) la marcha infantil se asemeja a la del adulto hacia los 7-9 años. Antes de esa edad el niño está desarrollando su sistema neuronal y musculoesquelético, hasta conseguir un completo control motor⁷.

En la evolución de los estudios para obtener la edad en la cual el niño adquiere el patrón de marcha definitivo apunta a que los parámetros cinemáticos, cinéticos y electromiográficos que conforma dicho patrón se adquieren de los 7 a los 9 años.

Métodos de estudio de la marcha

En los métodos de estudio de la marcha el análisis óptico permite un excelente procesamiento y una alta fiabilidad y precisión de los resultados; dentro de ellos, el método Vicon ha sido uno de los más difundidos por ser estable en exteriores e interiores, con un espacio de captura flexible,

y permite realizar la captura de movimientos rápidos (120-1.000 fps) con cámaras de 1-16 Mpx²⁷⁻²⁹.

Doce estudios^{7,13-23} utilizan el método de captura de movimiento análisis óptico como vía para obtener la captura de movimiento. Un estudio²³ plantea la superioridad del sistema Vicon 3D sobre Kinect en cuanto a fiabilidad y precisión de los resultados. Siete estudios^{7,13,16,18,19,21,22} utilizan el Sistema Vicon 3D para la captura de movimiento, corroborando la fiabilidad y precisión y creciente preferencia por este sistema.

Los 4 estudios^{7,13,16,21} que utilizaron parámetros cinéticos los obtuvieron por medio de plataformas de fuerzas Kistler. Un estudio¹³ refleja la utilización de la electromiografía de superficie y analizó la actividad de 5 músculos de la extremidad inferior.

En la revisión realizada el uso del sistema Vicon 3D acompañado del video, las plataformas de fuerza Kistler y electromiografía de superficie tuvieron buenos resultados.

Parámetros de la marcha

El patrón biomecánico de la marcha está compuesto por parámetros que dependiendo del tipo de estudio que se realiza pueden aportar elementos que contribuyen a definir específicamente las particularidades de cada sujeto³⁰⁻³⁴.

Nueve estudios^{7,14,16-20,22,23} utilizaron parámetros cinemáticos fundamentalmente en el plano sagital, y de estos, 4^{17,22,23} incluyeron parámetros espaciales, temporales y espaciotemporales, los cuales son de fácil medición, pero no aportaron los datos suficientes para hacer una descripción exacta de la marcha. Sin embargo, 4 estudios^{7,13,15,21} hicieron una valoración más completa de la marcha pues utilizaron parámetros cinéticos y electromiográficos, los cuales aportaron una visión más global del proceso de marcha.

La revisión realizada refuerza la visión de numerosos investigadores de la utilidad de la captura de movimiento. Esta aporta datos cuantitativos de los parámetros espaciales, temporales, espaciotemporales, cinemáticos en los 3 planos (sagital, frontal y transversal), cinéticos y electromiográficos. Todos estos parámetros describen en su totalidad el patrón de marcha.

Conclusiones

Después de consultadas y analizadas numerosas fuentes bibliográficas, se puede concluir que existe una tendencia a unificar criterios en cuanto a la edad de aparición de un patrón definitivo de marcha. Esta edad se sitúa entre los 7 y los 9 años. Entre los parámetros que abarcan la totalidad de elementos para la descripción de la marcha se encuentran los cinemáticos, cinéticos, electromiográficos, espaciales, temporales y espaciotemporales. El método de captura de movimiento más utilizado en los estudios es el Vicon 3D acompañado del video, el uso de plataformas de fuerza Kistler y la electromiografía. A partir de estos elementos se puede definir cuantitativamente el patrón biomecánico de la marcha, el cual es de especial utilidad en la toma de decisiones en el diagnóstico, seguimiento e investigación de las afectaciones de la marcha tanto normal como patológica.

Financación

La presente investigación está dentro del proyecto VLIR Universidad de Gante, Bélgica, y Universidad Tecnológica de la Habana, Cuba. Laboratorio de Asesoría para la Marcha, un acercamiento ingenieril para evaluar problemas de locomoción y guiar terapias en niños cubanos y adultos con parálisis cerebral y otras enfermedades neuro-esqueleto musculares complejas.

Autoría

Joyce Eduardo Taboada Díaz: estudio de los conceptos, obtuvo los datos, analizó e interpretó los resultados, redactó el original y supervisión del estudio.

Dariel Carreño Juan: estudio de los conceptos, obtuvo los datos y analizó e interpretó los resultados y redactó el original.

Eduardo Dunn García: estudio de los conceptos, supervisión del estudio y revisión crítica del original.

Tania Rodríguez Moliner: estudio de los conceptos, supervisión del estudio y revisión crítica del original.

Carlos Díaz Novo: estudio de los conceptos, supervisión del estudio, redacción y revisión crítica del original.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Osorio J, Hernando M. Bases para el entendimiento del proceso de la marcha humana. Arch Med. 2013;13:88-96, <http://dx.doi.org/10.30554/archmed.13.1.23.2013>.
- Jiménez M. Análisis de la marcha: evaluación de un exoesqueleto aplicado a la marcha asistida. [Tesis Doctoral] Facultad de las Ciencias la Actividad Física y el Deporte (INEF) (UPM): Universidad de Madrid; 2016. p. 205, <http://dx.doi.org/10.20868/UPM.thesis.39622>.
- Bennett H, Fleenor K, Weinhandl J. A normative database of hip and knee joint biomechanics during dynamic tasks using anatomical regression prediction methods. Biomechanics. 2018;81:122-31, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.10.003>.
- Ramírez R, Carmona D, Hernández K, Velázquez J, Morales A, Vega-González A. Cinemática de la marcha en adultos jóvenes con peso normal, sobrepeso y obesidad. XLI Congreso de Ingeniería Biomédica. 2018;5:366-9, <http://dx.doi.org/10.24254/CNIB.18.75>.
- Barreto J, Villarroya-Aparicio A, Calero S. Biomecánica de la marcha atlética. Análisis cinemático de su desarrollo y comparación con la marcha normal. Rev Cubana Invest Biomed. 2017;36:1-21. <http://www.revbiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/14>
- Moreau C, Defebvre L. Trastornos de la marcha. EMC Medicina. 2017;21:1-7, [http://dx.doi.org/10.1016/S1636-5410\(16\)81779-1](http://dx.doi.org/10.1016/S1636-5410(16)81779-1).
- Chester V, Tingley M, Biden E. A comparison of kinetic gait parameters for 3-13 year olds. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2006;21:726-32, <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2006.02.007>.

8. Sutherland D. The evolution of clinical gait analysis part III – kinetics and energy assessment. *Gait Posture*. 2005;21:447–61, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2004.07.008>.
9. Taboada J, Díaz J, Hernández M. Restauración del patrón biomecánico de la marcha en niños cubanos. *Rev Cubana Invest Biomed*. 2019;38:86–103. https://www.researchgate.net/publication/343573390_Restoration_of_the_biomechanical_pattern_of_walking_in_Cuban_children
10. Verhagen AP, De Vet HC, De Bie RA, Kessels AG, Boers M, Bouter LM, et al. The Delphi list: a criteria list for quality assessment of randomized clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. *J Clin Epidemiol*. 1998;51:1235–41, [http://dx.doi.org/10.1016/s0895-4356\(98\)00131-0](http://dx.doi.org/10.1016/s0895-4356(98)00131-0).
11. Maher C, Sherrington C, Herbert R, Moseley A, Elkins M. Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. *Phys Ther*. 2003;83:713–21, <http://dx.doi.org/10.1093/ptj/83.8.713>.
12. Domínguez P, Moral JA, Casado E, Salazar A, Lucena D. Efectos de la realidad virtual sobre el equilibrio y la marcha en el ictus: revisión sistemática y metaanálisis. *Rev Neurología*. 2019;69:223–234. <https://doi.org/10.33588/rn.6906.2019063>.
13. Passmore E, Graham H, Pandy M, Sangeux M. Hip and patellofemoral joint loading during gait are increased in children with idiopathic torsional deformities. *Gait Posture*. 2018;63:228–35, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.05.003>.
14. Pulido-Valdeolivas I, Gómez D, Martín J, López J, Gómez E, Sánchez J, et al. Parámetros de marcha en una muestra de referencia de escolares sanos españoles: descripción multivariante y asimetrías entre ciclos izquierdos y derechos. *Neurología*. 2013;28:145–52, <http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2012.04.006>.
15. Agudelo Mendoza A, Briñez Santamaria T, Guarín Urrego V, Ruiz Restrepo JC, Zapata García MC. Marcha: descripción, métodos, herramientas de evaluación y parámetros de normalidad reportados en la literatura. *Revista CES Mov Salud*. 2013;1:29–43. <http://es.scribd.com/document311910257>
16. Chester V, Maureen L, Biden E. Comparison of two normative pediatric gait databases. *Dyn Med*. 2007;6:1–7, <http://dx.doi.org/10.1186/1476-5918-6-8>.
17. Deconinck F, De Clercq G, Savelsbergh J, Van Coster R, Oostra A, Dewitte G, et al. Visual contribution to walking in children with Developmental Coordination Disorder. *Child Care Health Dev*. 2006;32:711–22, <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2214.2006.00685.x>.
18. Padilla U. Deducción de indicadores que permiten clasificar objetivamente la marcha hemipléjica espástica. *Interciencia*. 2014;39:91–100. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33930068004>
19. Wren T, Rethlefsen S, Kay R. Prevalence of specific gait abnormalities in children with cerebral palsy. influence of cerebral palsy subtype, age, and previous surgery. *J Pediatric Orthop*. 2005;25:79–83, <http://dx.doi.org/10.1097/00004694-200501000-00018>.
20. O'Byrne J, Jenkinson A, O'Brien TM. Quantitative analysis and classification of gait patterns in cerebral palsy using a three-dimensional motion analyzer. *J Child Neurol*. 1998;13:101–8, <http://dx.doi.org/10.1177/088307389801300302>.
21. Heberer K, Fowler E, Staudt L, Sienko S, Buckon CE, Bagley A, et al. Hip kinetics during gait are clinically meaningful outcomes in young boys with Duchenne muscular dystrophy. *Gait Posture*. 2016;48:159–64, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.05.013>.
22. Grieve D, Gear R. The relationship between length of stride, step frequency, time of swing and speed of walking for children and adults. *Ergonomics*. 1966;5:379–99, <http://dx.doi.org/10.1080/00140136608964399>.
23. Bravo D, Rengifo C, Agredo W. Comparación de dos Sistemas de Captura de Movimiento por medio de las Trayectorias Articulares de Marcha. *Rev Mex Ing Biomed*. 2016;37:149–60, <http://dx.doi.org/10.17488/RMIB.37.2.2>.
24. Díaz-Novio C, Montoya-Pedroñ A, Gámez-Rodríguez O, Zamora-Matamoros L, Cuadra-Sanz MB, Molina-Mojica AV. Viedographic study and objective classification of gait patients with neurological disease. *Tecciencia*. 2019;14:29–36, <http://dx.doi.org/10.18180/tecciencia.2019.26.4>.
25. Sutherland D. The development of mature walking. *Gait Posture*. 1997;6:163–70, [http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362\(97\)00029-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0966-6362(97)00029-5).
26. Viladot A. *Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor*. 2.ª ed. Madrid: Masson; 2004. p. 342.
27. Nicholson K, Church C, Takata C, Niiler T, Chen BP, Lennon N, et al. Comparison of three-dimensional multi-segmental foot models used in clinical gait laboratories. *Gait Posture*. 2018;63:236–41, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.05.013>.
28. Leboeuf F, Baker R, Barré A, Reay J. The conventional gait model, an open-source implementation that reproduces the past but prepares for the future. *Gait Posture*. 2019;69:126–9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2019.01.034>.
29. Horst F, Kramer F, Schäfer B, Eekhoff A, Hegen P, Nigg BM, et al. Daily changes of individual gait patterns identified by means of support vector machines. *Gait Posture*. 2016;49:309–14, <http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2016.07.073>.
30. Pérez-de la Cruz S, Pérez-Nombela S, Pérez E, Rocamora P, Mesa AM. Análisis Biomecánico de la marcha pediátrica. Revisión de casuística de una unidad de biomecánica hospitalaria. *Rev Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología*. 2011;14:3–8. <https://doi.org/10.1016/j.rifk.2001.09.003>.
31. Dedieu P. Anatomía y fisiología de la marcha humana. *EMC Podología*. 2020;22:1–15, [http://dx.doi.org/10.1016/S1762-827X\(20\)44034-9](http://dx.doi.org/10.1016/S1762-827X(20)44034-9).
32. Hara R, McGinley J, Briggs C, Baker R, Sangeux M. Predicting the location of the hip joint centers, impact of age group and sex. *Sci Rep*. 2016;6:37707, <http://dx.doi.org/10.1038/srep37707>.
33. Barreto J, Villarroja A, Contreras T, Brito V, Loaiza E. Biomecánica de la marcha atlética. Análisis de las presiones plantares durante su desarrollo, revisión actualizada. *Lect Educ Fis Deportes (B. Aires)*. 2016;21:1–15. <https://www.efdeportes.com/efd217/biomecanica-de-la-marcha-atletica.htm>
34. Díaz Novo C, López Ríos N, Montoya Pedroñ A, Carvajal Fals H. Evaluación preliminar de la marcha en individuos sanos. *Univ Cienc y Tecn*. 2007;11:135–40. <http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci.arttext&pid=S1316-48212007000300005>